

一、数据结构（DS）核心知识点

1. 线性表

- 顺序表：插入、删除、查找的时间复杂度；扩容机制；优缺点
- 单链表：头插、尾插、删除、反转、环检测（快慢指针）
- 双链表、循环链表结构特点
- 静态链表（数组模拟）
- 线性表的应用：多项式相加、约瑟夫环

2. 栈和队列

- 栈：表达式求值（后缀 / 前缀）、括号匹配、递归转非递归
- 队列：循环队列（判空判满条件）、双端队列
- 栈与队列的应用：迷宫、层次遍历、BFS

3. 串

- 朴素匹配、KMP（next 数组、nextval 数组）
- KMP 时间复杂度 $O(n+m)$
- 串的存储：顺序、块链

4. 树与二叉树

- 二叉树性质：第 i 层最多节点、高度 h 最多节点、 $n_0=n_2+1$
- 完全二叉树、满二叉树、平衡二叉树
- 遍历：前 / 中 / 后 / 层序；由两种遍历恢复二叉树
- 线索二叉树：前驱后继、线索化
- 二叉排序树 BST：插入、删除、查找、平均查找长度 ASL
- 平衡二叉树 AVL：四种旋转（LL/RR/LR/RL）、高度差
- 哈夫曼树：构造、WPL、哈夫曼编码（前缀码）

5. 图

- 存储：邻接矩阵、邻接表、十字链表、邻接多重表
- 遍历：DFS（递归 / 非递归）、BFS
- 最小生成树：Kruskal（并查集）、Prim
- 最短路径：Dijkstra、Floyd、Bellman-Ford
- 拓扑排序、关键路径（AOE 网）

6. 查找

- 顺序查找、折半查找（判定树、ASL）
- 分块查找（索引顺序查找）
- 哈希表：哈希函数、冲突处理（链地址 / 开放地址）、装填因子
- B 树、B+ 树：结构、插入删除、查找过程

7. 排序（必考大题）

- 插入类：直接插入、希尔排序
- 交换类：冒泡、快速排序（划分、递归、非递归）
- 选择类：简单选择、堆排序（建堆、调整）
- 归并类：二路归并
- 基数排序（桶排序思想）
- 稳定性、时间 / 空间复杂度对比表（必须背）

--

二、计算机组成原理（CO）核心知识点

1. 计算机系统概述

- 冯·诺依曼体系：五大部件、存储程序
- 层次结构：微程序→机器语言→操作系统→高级语言
- 性能指标：CPI、MIPS、FLOPS、加速比

2. 数据表示与运算

- 进制转换、原码 / 反码 / 补码 / 移码
- 补码加减、溢出判断（双符号位、进位判断）
- 定点数、浮点数（IEEE754：单精度 / 双精度）
- 加法器、超前进位加法器
- 乘法：原码一位乘、补码一位乘（Booth）
- 除法：恢复余数、不恢复余数
- 浮点数加减：对阶→尾数加减→规格化→舍入

3. 存储器层次结构

- 层次：寄存器→Cache→主存→辅存
- 主存：SRAM/DRAM、刷新、地址线 / 数据线计算
- 主存扩展：位扩展、字扩展、字位扩展
- 双口 RAM、多模块存储器（高位 / 低位交叉）
- Cache：映射方式（直接 / 全相联 / 组相联）
- Cache 替换算法：FIFO、LRU、LFU
- Cache 写策略：写直达 / 写回、写分配 / 非写分配
- 虚拟存储器：页式、段式、段页式；TLB、缺页中断

4. 指令系统

- 指令格式：操作码、地址码
- 寻址方式：立即、直接、间接、寄存器、寄存器间接、相对、基址、变址、堆栈
- CISC vs RISC
- 指令流水线：冒险（结构 / 数据 / 控制）、解决方法（停顿、转发、分支预测）

5. 中央处理器 CPU

- 数据通路：ALU、寄存器、内部总线
- 控制器：硬布线、微程序（微指令、微命令、下地址）
- 中断：中断响应、中断屏蔽、中断优先级、中断向量
- 异常与系统调用

6. 总线与 I/O

- 总线分类：片内、系统、I/O
- 总线仲裁：链式查询、计数器、独立请求
- 总线定时：同步、异步、半同步
- I/O 方式：程序查询、中断、DMA、通道
- DMA：请求、响应、传输、结束；与 CPU 访存冲突

三、操作系统（OS）核心知识点

1. 操作系统概述

- 功能：管理软硬件、提供接口
- 结构：整体、分层、微内核、外核
- 内核态 / 用户态、系统调用

2. 进程管理

- 进程 vs 线程

- 进程状态：就绪、运行、阻塞、创建、终止
- PCB、进程控制（fork/exec/wait/exit）
- 线程实现：内核级、用户级、混合
- 进程通信：管道、消息队列、共享内存、信号量、套接字

3. 处理机调度

- 调度层次：高级、中级、低级
- 调度算法：FCFS、SJF、SRTF、RR、优先级、多级反馈队列
- 调度指标：周转时间、带权周转、响应比

4. 同步互斥

- 临界区、互斥、同步、死锁
- 信号量：P/V 操作、生产者 - 消费者、读者 - 写者、哲学家进餐
- 管程、条件变量
- 死锁：必要条件、处理策略（预防 / 避免 / 检测与解除）
- 银行家算法（必背大题）

5. 内存管理

- 连续分配：单一连续、固定分区、动态分区（首次 / 最佳 / 最坏适应）
- 非连续：分页、分段、段页式
- 虚拟内存：请求分页、页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/LFU/Clock）
- 抖动、工作集、页表、快表 TLB

6. 文件管理

- 文件结构：顺序、索引、链式
- 目录结构：单级、两级、树形、无环图
- 外存分配：连续、链接、索引（混合索引）
- 空闲空间管理：位图、空闲表、空闲链、成组链接
- 文件系统：FAT、NTFS、EXT

7. I/O 管理

- I/O 软件层次：用户层→设备无关→驱动→中断
- 设备分配：SPOOLing、设备独立性
- 磁盘调度：FCFS、SSTF、SCAN、CSCAN、FSCAN

四、计算机网络（CN）核心知识点

1. 网络体系结构

- OSI 七层、TCP/IP 四层
- 封装与解封装、PDU
- 性能指标：带宽、时延、吞吐量、利用率

2. 物理层

- 传输介质：双绞线、光纤、同轴电缆
- 编码：曼彻斯特、差分曼彻斯特、NRZ
- 多路复用：FDM、TDM、STDM、WDM、CDMA
- 交换：电路交换、报文交换、分组交换

3. 数据链路层

- 组帧：字符填充、零比特填充
- 差错控制：CRC、海明码
- 流量控制：停等、GBN、SR

- 介质访问：ALOHA、CSMA/CD（以太网）、CSMA/CA（WiFi）
- 以太网：MAC 地址、帧格式、交换机、VLAN
- PPP、HDLC

4. 网络层

- 路由算法：距离向量（RIP）、链路状态（OSPF）、BGP
- IP 协议：IPv4 地址、子网划分、CIDR、最长前缀匹配
- ARP、DHCP、ICMP（ping/tracert）
- NAT、VPN
- IPv6：地址格式、改进点

5. 传输层

- UDP：特点、校验和
- TCP：三次握手、四次挥手、可靠传输机制
- TCP 流量控制：滑动窗口、糊涂窗口
- TCP 拥塞控制：慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复
- 端口号、套接字

6. 应用层

- DNS：递归 / 迭代、记录类型（A/AAAA/CNAME/MX）
- FTP：主动 / 被动模式
- HTTP/HTTPS：请求方法、状态码、Cookie/Session、HTTP2/3
- Email：SMTP、POP3、IMAP
- P2P、CDN

五、408 最常考 “大题模板”（你可以直接背）

1. 快速排序划分过程
2. 堆排序建堆 + 调整
3. KMP 求 next 数组
4. 二叉树遍历 + 恢复二叉树
5. 哈夫曼树构造 + WPL
6. 折半查找判定树 + ASL
7. 存储器扩展（字位扩展）
8. Cache 映射 + LRU
9. 银行家算法
10. 页面置换算法（LRU/Clock）
11. TCP 拥塞控制画图
12. 子网划分 + 路由表构造